

## Caso de Estudio: Sistema de Gestión de Emergencias del Hospital Regional «Los Ríos»

*Calle Delgado Kamila Annabella*

*4to Software "A" — Ingeniería de Requisitos, Período 2026–2027*

*Universidad Técnica Estatal de Quevedo — Facultad de Ciencias de la Computación*

### TAREA 1 — CLASIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DEL SISTEMA

#### 1.1 Tipo de Sistema

**Clasifique el SGEH según la tipología de sistemas estudiada en la Unidad I (sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo). Justifique su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones de los stakeholders.**

Clasificación: Sistema de Información Basado en Software. Su complejidad reside en procesar datos clínicos en tiempo real, manejar un flujo grande de información (800 pacientes diarios) y conectar diferentes módulos y pantallas. No es embebido ni adaptativo.

#### 1.2 Límite del Sistema — System Boundary

**Identifique con precisión qué componentes, procesos y actores pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera pero interactúan con él. Presente su respuesta en dos listas diferenciadas.**

| Dentro del límite del sistema                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fuera del límite (interactúa con el sistema)                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Registro de admisión</li><li>• Cálculo automático de triaje</li><li>• Control y asignación de camas</li><li>• Sistema de alertas a médicos</li><li>• Generador de reportes de tiempo</li><li>• Software que actualiza pantallas de la sala de espera</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Personal (médicos, enfermeros, directores)</li><li>• Pacientes</li><li>• Sistema externo SisHos v2.3</li><li>• Sistema operativo (Windows Server 2019)</li><li>• Base de datos (SQL Server)</li><li>• Leyes del Ministerio de Salud (MSP)</li></ul> |

#### 1.3 Declaración de Visión

**Redacte una declaración de visión del SGEH en no más de cinco líneas, que comunique: el objetivo estratégico, el valor que aportará y el problema que resuelve, conforme al concepto de visión del framework de IR.**

El SGEH automatizará el flujo de urgencias en el Hospital Regional «Los Ríos», eliminando el papel para reducir los retrasos en la atención. Permitirá controlar las camas disponibles en tiempo real y enviará alertas instantáneas ante casos críticos, mejorando la coordinación del personal y asegurando el cumplimiento de las auditorías de salud.

#### 1.4 Perspectivas de Contexto

**De las ocho perspectivas de contexto de la IR (uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnica), identifique las tres más relevantes para este proyecto. Para cada una, indique un elemento concreto del caso que la activa y explique por qué es importante considerarla.**

| Perspectiva | Elemento concreto del caso                                                        | Importancia para la IR                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| De uso      | El sistema será usado simultáneamente por enfermeros y médicos bajo alta presión. | Importante para diseñar pantallas fáciles de usar que no causen errores.    |
| De negocio  | Sigue el camino del paciente: Admisión → Triage → Camas.                          | Importante para que el software respete las reglas operativas del hospital. |
| Técnica     | Obliga a usar Windows Server 2019, SQL Server 2019 e integrarse con SisHos v2.3.  | Define los límites tecnológicos que los programadores no pueden cambiar.    |

## TAREA 2 — IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS Y REQUISITOS

### 2.1 Tabla de Stakeholders

Elabore una tabla de stakeholders con las columnas indicadas. Identifique al menos un conflicto real entre dos stakeholders del caso.

| Stakeholder        | Rol en el proceso IR | Tipo de requisito principal                            | Posible conflicto de interés                                                                         |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr. Ramírez        | Director             | Quiere ver control global y reportes desde su oficina. | Puede presionar para ver gráficos ejecutivos antes de que las pantallas de urgencias funcionen bien. |
| Lic. Carmen Torres | Jefa de enfermería   | Quiere registros rápidos y alertas automáticas.        | Exige velocidad y avisos sin considerar si el servidor o la red aguanta la carga.                    |
| Ing. Paredes       | Jefe de TI           | Cuida los servidores y prohíbe la nube.                | Frena la modernización por cumplir normas rígidas de seguridad local.                                |

### 2.2 Clasificación de Requisitos Extraídos

De las declaraciones de los stakeholders, extraiga y clasifique exactamente: 4 requisitos funcionales, 3 requisitos no funcionales y 2 restricciones del sistema.

| ID   | Enunciado (paráfrasis)                                                             | Stakeholder fuente | Clasificación       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| RF-1 | El sistema deberá registrar pacientes al llegar a urgencias.                       | C. Torres          | Requisito Funcional |
| RF-2 | El sistema deberá calcular la prioridad del triaje (crítico, urgente, normal).     | C. Torres          | Requisito Funcional |
| RF-3 | El sistema deberá disparar alertas en la pantalla del médico ante un caso crítico. | C. Torres          | Requisito Funcional |

|        |                                                                            |               |                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| RF-4   | El sistema deberá mostrar un mapa de ocupación en tiempo real al Director. | Dr. Ramírez   | Requisito Funcional |
| NFR-1  | El sistema deberá funcionar en todo momento, incluso en feriados.          | Dr. Ramírez   | No Funcional        |
| NFR-2  | El sistema deberá cargar historiales clínicos muy rápido.                  | Dr. Suárez    | No Funcional        |
| NFR-3  | El sistema deberá generar reportes mensuales de tiempos de atención.       | Sra. Mosquera | No Funcional        |
| REST-1 | Instalación local obligatoria en Windows Server / SQL Server 2019.         | Ing. Paredes  | Restricción         |
| REST-2 | Conexión obligatoria con SisHos v2.3.                                      | Ing. Paredes  | Restricción         |

### 2.3 De Necesidad de Usuario a Requisito Cuantificable

**El Dr. Suárez indica: «Rápido, porque en emergencias cada segunda cuenta. No puedo esperar.» Explique por qué es una necesidad del usuario y no un requisito bien formulado. Luego reescribala como requisito no funcional cuantificable que cumpla verificabilidad y completitud.**

La afirmación del Dr. Suárez («Rápido, porque en emergencias cada segundo cuenta») constituye una necesidad del usuario subjetiva y ambigua: carece de métricas, condiciones de medición y criterios de verificación. Sin valores numéricos, el equipo de desarrollo no puede medirla ni probarla objetivamente, lo que viola la propiedad de verificabilidad.

NFR reformulado: El sistema deberá mostrar el historial clínico completo de un paciente previamente registrado en un tiempo máximo de 1,5 segundos tras la solicitud, bajo condiciones de carga normal ( $\leq 200$  usuarios concurrentes).

## TAREA 3 — ANÁLISIS CRÍTICO DEL BORRADOR DE REQUISITOS

### 3.1 Auditoría del Borrador R-01 a R-10

**El Dr. Suárez indica: «Rápido, porque en emergencias cada segundo cuenta. No puedo esperar.» Explique por qué es una necesidad del usuario y no un requisito bien formulado. Luego reescribala como requisito no funcional cuantificable que cumpla verificabilidad y completitud**

| ID   | Problema detectado                                          | Propiedad violada       | Versión corregida y cuantificada                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-01 | "Muy rápido" es subjetivo.                                  | Verificabilidad         | El sistema deberá mostrar el historial clínico en menos de 1,5 segundos.                      |
| R-02 | Describe una acción manual de la enfermera, no del sistema. | Orientación al sistema  | El sistema deberá permitir completar el registro y triaje de un paciente en máximo 3 minutos. |
| R-03 | No define cómo ni cuánto tarda la alerta.                   | Precisión / Completitud | El sistema deberá enviar alerta visual y sonora al médico de guardia en menos de 1 segundo.   |

|      |                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-04 | "Seguro" es un término ambiguo.                                  | Verificabilidad              | El sistema deberá cifrar datos clínicos con AES-256 y restringir el acceso por roles de usuario.                                                                                                |
| R-05 | No define límites ni caídas aceptadas.                           | Precisión                    | El sistema deberá garantizar una disponibilidad del 99,9 % anual.                                                                                                                               |
| R-06 | Sin problemas. Claramente especifica plataforma objetivo.        | Ninguna es correcto          | El sistema deberá mantener compatibilidad con Windows Server y SQL Server 2019.                                                                                                                 |
| R-07 | No especifica periodicidad, formato ni destinatario.             | Compleitud                   | El sistema deberá generar reportes mensuales de tiempos de atención por área en formato PDF, disponibles antes del día 5 de cada mes para la Administración.                                    |
| R-08 | No especifica qué datos se comparten ni en qué dirección.        | Precisión / Compleitud       | El sistema deberá enviar automáticamente los datos de admisión del paciente al SisHos v2.3 dentro de los 5 minutos posteriores al registro.                                                     |
| R-09 | No define cómo se calcula el tiempo estimado ni con qué margen.  | Precisión                    | El sistema deberá mostrar en la pantalla de sala de espera el tiempo estimado de atención con una precisión de $\pm 10$ minutos, actualizado cada 2 minutos.                                    |
| R-10 | No especifica qué artículos o normativas concretas debe cumplir. | Verificabilidad / Compleitud | El sistema deberá cumplir con el Acuerdo Ministerial 00005216 del MSP Ecuador, garantizando encriptación de datos clínicos, trazabilidad de accesos y retención de registros por mínimo 5 años. |

# Preguntas de la evaluación teórica

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Estudiante            | CALLE DELGADO KAMILA ANNABELLA    |
| Comenzado el          | Martes, 10 de Mayo de 2020, 12:43 |
| Intento               | 1 / 1                             |
| Estado                | Finalizado                        |
| Finalizado en         | Martes, 10 de Mayo de 2020, 12:53 |
| Tiempo empleado       | 0:00:32.757129                    |
| Calificación obtenida | 19.33 / 20.00                     |
| Calificación final    | 9.67 / 10.00                      |

Pregunta 1  
Finalizado  
Puntúa 1.00  
sobre 1.00

El framework de IR distingue actividades core de actividades transversales. ¿Cuál de las siguientes es una actividad transversal que se ejecuta a lo largo de todo el proceso, y no solo en una fase específica?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Especificación de requisitos, porque los documentos ERS se actualizan y refinan de manera continua durante todo el proyecto.
- ☐ b. Validación de requisitos, porque cada análisis debe validarse inmediatamente después de ser producido en cualquier fase.
- ☒ c. Gestión de requisitos, porque trazabilidad, control de versiones y gestión del cambio acompañan todo el ciclo de vida. ✓
- ☐ d. Elicitación de requisitos, porque ocurre en paralelo con todas las demás fases del ciclo de vida del proyecto software.

La respuesta correcta es: Gestión de requisitos, porque trazabilidad, control de versiones y gestión del cambio acompañan todo el ciclo de vida.

Pregunta 2  
Finalizado  
Puntúa 1.00  
sobre 1.00

Un sistema de información académica tiene el requisito: "El sistema permitirá al docente registrar calificaciones." Y otro que dice: "El sistema calculará el promedio final automáticamente al ingresar la última nota." ¿Qué propiedad de un conjunto de requisitos se estaría violando si el primer requisito indica que las notas se registran manualmente pero el segundo implica un proceso automático sin intervención?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Trazabilidad, porque no es posible rastrear el origen de ambos requisitos hacia un mismo stakeholder del sistema académico.
- ☒ b. Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones. ✓
- ☐ c. Complettud, porque falta especificar quién revisa y aprueba formalmente el promedio calculado por el sistema automático.
- ☐ d. Verificabilidad, porque ninguno de los dos requisitos puede probarse de forma aislada sin considerar el otro simultáneamente.

La respuesta correcta es: Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones.

Pregunta 3  
Finalizado  
Puntúa 0.33  
sobre 1.00

Une cada momento del ciclo de vida del software con la actividad del proceso de requisitos que predomina en esa fase.

Relacione la opción correcta:

Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo

Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados

Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema

La respuesta correcta es:

Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados

-> Fase de diseño y construcción del software , Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema -> Fase de inicio / concepción del proyecto , Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo -> Fase de mantenimiento y evolución del sistema

Pregunta 4  
Finalizado  
Puntúa 1.00  
sobre 1.00

Une cada concepto relacionado con el límite del sistema y el contexto de la IR con su definición correcta.

Relacione la opción correcta:

Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él

Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla

Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders

La respuesta correcta es: Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él -> Contexto del sistema , Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla -> Límite del sistema (system boundary) , Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders -> Visión (vision)

Pregunta 5  
Finalizado  
Puntúa 1.00  
sobre 1.00

Un analista documenta: «El sistema debe procesar las solicitudes de préstamo en menos de 3 segundos el 95% del tiempo bajo una carga de 500 usuarios concurrentes.» ¿Qué propiedad fundamental demuestra este enunciado en comparación con «el sistema debe ser rápido»?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento. ✓
- ☐ b. Trazabilidad, porque puede vincularse directamente al stakeholder específico que solicitó el desempeño rápido del sistema.
- ☐ c. Complettud, porque el enunciado cubre la totalidad de los escenarios posibles de carga del sistema en producción.
- ☐ d. Consistencia, porque es coherente con el requisito de disponibilidad del 99.9% del sistema bancario ya documentado.

La respuesta correcta es: Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento.

|                                |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |    |    |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|----|----|
| Navegación por el cuestionario |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |    |    |
| 1                              | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14                             | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |    |    |    |    |

Pregunta 6  
Finalizado  
Puntúa 1.00  
sobre 1.00

Un equipo adopta un modelo de proceso para desarrollar un ERP municipal. Al término de la primera entrega, el cliente rechaza los requisitos porque no reflejan cómo opera realmente el departamento de tesorería. ¿Cuál es la causa más probable desde la perspectiva de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. La elicitación fue insuficiente: no se exploraron las operaciones reales de tesorería ni se involucró a los usuarios operativos correctos. ✓
- ☐ b. El equipo utilizó un lenguaje técnico demasiado formal que el cliente no pudo comprender durante la revisión realizada.
- ☐ c. El modelo de proceso seleccionado no es adecuado para sistemas ERP; se debería haber utilizado el modelo en cascada desde el inicio.
- ☐ d. Los requisitos no funcionales de rendimiento no fueron considerados en el alcance de la primera entrega del proyecto municipal.

La respuesta correcta es: La elicitación fue insuficiente: no se exploraron las operaciones reales de tesorería ni se involucró a los usuarios operativos correctos.

Pregunta 7  
Finalizado  
Puntúa 1.00  
sobre 1.00

Una empresa de logística necesita un sistema que coordine flotas de camiones, sensores GPS, alertas en tiempo real y un portal web para clientes. El gerente de TI afirma: «Este es simplemente un sistema de información.» ¿Por qué esta clasificación es incorrecta y qué consecuencias tiene para la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Es incorrecta porque los sistemas de logística se clasifican siempre como adaptativos y requieren IA para su especificación correcta.
- ☐ b. Es incorrecta porque todo sistema con base de datos es un sistema embebido; la IR debería enfocarse en requisitos de hardware.
- ☒ c. Es incorrecta porque involucra componentes embebidos y tiempo real; clasificarlo solo como SI llevaría a especificaciones incompletas. ✓
- ☐ d. Es incorrecta porque el portal web lo convierte en un sistema distribuido con sus propias reglas de IR según SWEBOK v4.

La respuesta correcta es: Es incorrecta porque involucra componentes embebidos y tiempo real; clasificarlo solo como SI llevaría a especificaciones incompletas.

Pregunta 8  
Finalizado  
Puntúa 1.00  
sobre 1.00

Según la taxonomía ISO/IEC 25010, un requisito que establece "el sistema deberá soportar 10 000 transacciones simultáneas sin degradación perceptible del tiempo de respuesta" corresponde a la característica de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Compatibilidad, porque mide la capacidad de coexistir con otros sistemas que operan en el mismo entorno de producción.
- ☒ b. Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos. ✓
- ☐ c. Seguridad, porque protege la integridad y confidencialidad de los datos procesados en transacciones concurrentes simultáneas.
- ☐ d. Fiabilidad, subcategorística de disponibilidad, porque garantiza que el sistema opera sin interrupciones bajo alta demanda concurrente.

La respuesta correcta es: Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos.

Pregunta 9  
Finalizado  
Puntúa 1.00  
sobre 1.00

Un sistema bancario falla porque durante el análisis el equipo no documentó que el sistema debía operar en modo degradado si el servidor principal cae. ¿Qué tipo de deficiencia de requisitos representa esto?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada. ✓
- ☐ b. Requisito no verificable, porque no es posible probar la caída del servidor principal en un entorno real de producción bancaria.
- ☐ c. Requisito erróneo, porque el equipo malinterpretó lo que el cliente quería decir sobre la disponibilidad esperada del sistema.
- ☐ d. Requisito inconsistente, porque contradice el requisito de disponibilidad del 99,9% que ya había sido documentado previamente.

La respuesta correcta es: Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada.

Pregunta 10  
Finalizado  
Puntúa 1.00  
sobre 1.00

Un cliente solicita un sistema de reservas de vuelos e indica: "El sistema debe enviar un correo de confirmación automáticamente cuando se complete una reserva exitosa." ¿Cómo se clasifica correctamente este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito de proceso, porque establece cómo debe operar el equipo durante la integración del módulo de correos electrónicos.
- ☐ b. Requisito no funcional, porque describe el comportamiento del sistema ante un evento externo del entorno operativo.
- ☐ c. Restricción del sistema, porque limita la forma en que el sistema puede interactuar con servicios de terceros externos.
- ☒ d. Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario. ✓

La respuesta correcta es: Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario.

Pregunta 11  
Finalizado  
Puntúa 1.00  
sobre 1.00

¿Por qué los sistemas embebidos imponen requisitos más estrictos de IR que los sistemas de información tradicionales?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Porque los sistemas embebidos son desarrollados por equipos más pequeños que no tienen tiempo de iterar sobre los requisitos.
- ☐ b. Porque los sistemas embebidos usan lenguajes de programación más complejos que requieren mayor nivel de detalle en los requisitos.
- ☐ c. Porque los sistemas embebidos tienen más stakeholders involucrados, lo que complica notablemente el proceso de elicitación.
- ☒ d. Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción. ✓

La respuesta correcta es: Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción.

Pregunta 12  
Finalizado  
Puntúa 1.00  
sobre 1.00

En el contexto de la IR, ¿cuál es la distinción correcta entre restricciones y dependencias de un sistema?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Las restricciones afectan solo a los requisitos no funcionales; las dependencias afectan únicamente a los requisitos funcionales.
- ☐ b. Las restricciones son definidas exclusivamente por el equipo técnico y las dependencias son definidas únicamente por los stakeholders.
- ☐ c. Las restricciones y las dependencias son sinónimos en el estándar IEEE 29148:2018 y ambas limitan el espacio de solución.
- ☒ d. Las restricciones son límites externos impuestos al sistema; las dependencias son relaciones donde un requisito condiciona a otro. ✓

La respuesta correcta es: Las restricciones son límites externos impuestos al sistema; las dependencias son relaciones donde un requisito condiciona a otro.

Pregunta 13  
Finalizado  
Puntúa 1.00  
sobre 1.00

Un ingeniero de requisitos redacta: "El sistema debe ser rápido." Desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito, ¿cuál es el problema principal de este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Es incompleto, porque no especifica a cuál módulo del sistema o tipo de operación aplica el atributo de velocidad.
- ☐ b. Es redundante, porque duplica información de desempeño ya especificada en otro módulo del documento ERS.
- ☐ c. Es inconsistente, porque puede contradecir otros requisitos de tiempo de respuesta ya documentados en el sistema.
- ☒ d. No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple. ✓

La respuesta correcta es: No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple.

Pregunta 14  
Finalizado  
Puntúa 1.00  
sobre 1.00

Según el framework de IR, los artefactos producidos se clasifican en tres tipos. ¿Cuál de los siguientes corresponde correctamente a un artefacto de requisitos y no a un artefacto de contexto?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Un modelo de casos de uso del contexto que representa los actores externos que interactúan con el límite del sistema.
- ☒ b. Una especificación de caso de uso detallado con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones del sistema. ✓
- ☐ c. Un diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes de implementar el nuevo sistema organizacional.
- ☐ d. Un glosario de términos del dominio del negocio acordado formalmente con los stakeholders durante las sesiones de elicitación.

La respuesta correcta es: Una especificación de caso de uso detallado con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones del sistema.

Pregunta 15  
Finalizado  
Puntúa 1.00  
sobre 1.00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la diferencia entre requisitos del sistema y requisitos del software?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Los requisitos del software son más generales que los del sistema, ya que abarcan también hardware, personas y procesos externos.
- ☐ b. Los requisitos del sistema son siempre funcionales y los requisitos del software son exclusivamente no funcionales en su naturaleza.
- ☐ c. Los requisitos del sistema los define el cliente y los requisitos del software los define únicamente el equipo de desarrollo interno.
- ☒ d. Los requisitos del sistema describen el sistema sociotécnico completo, mientras que los del software especifican qué parte implementará el componente software. ✓

La respuesta correcta es: Los requisitos del sistema describen el sistema sociotécnico completo, mientras que los del software especifican qué parte implementará el componente software.

Pregunta 16  
Finalizado  
Puntúa 1.00  
sobre 1.00

Un equipo de desarrollo trabaja en un sistema de telemedicina. A mitad del proyecto, el médico jefe (stakeholder principal) cambia de criterio sobre cómo deben gestionarse las citas urgentes. ¿Qué modelo del proceso de requisitos habría gestionado mejor esta situación desde su diseño?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Cascada, porque su documentación exhaustiva inicial evita que los stakeholders soliciten cambios durante el desarrollo posterior.
- ☐ b. Cualquier modelo, ya que todos los procesos de requisitos incluyen mecanismos equivalentes para gestionar cambios de stakeholders.
- ☐ c. Cascada, porque su fase de validación al final del proyecto permite incorporar todos los cambios acumulados del cliente.
- ☒ d. Ágil, porque este modelo acomoda cambios de requisitos mediante ciclos cortos de retroalimentación continua con el cliente. ✓

La respuesta correcta es: Ágil, porque este modelo acomoda cambios de requisitos mediante ciclos cortos de retroalimentación continua con el cliente.

Pregunta 17  
Finalizado  
Puntúa 1.00  
sobre 1.00

En el proceso de requisitos en cascada, ¿cuál es la consecuencia más crítica cuando el cliente solicita un cambio de requisitos en la fase de diseño?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. El cambio genera impacto en cascada hacia adelante y atrás, obligando a revisar todos los artefactos ya producidos con alto costo. ✓
- ☐ b. El cambio se incorpora en la siguiente iteración sin costo adicional, ya que el modelo prevé ciclos de revisión planificados.
- ☐ c. El proceso absorbe los cambios sin mayor impacto porque incluye una fase de gestión del cambio al cierre del proyecto.
- ☐ d. El equipo regresa automáticamente a la fase de elicitación para validar con todos los stakeholders antes de continuar el trabajo.

La respuesta correcta es: El cambio genera impacto en cascada hacia adelante y atrás, obligando a revisar todos los artefactos ya producidos con alto costo.

Pregunta 18  
Finalizado  
Puntúa 1.00  
sobre 1.00

Una cada tipo de sistema con la consecuencia más relevante que impone sobre el proceso de IR.

Relacione la opción correcta:

Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios

Sistema De Información ✓

Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso

Sistema Adaptativo ✓

Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles

Sistema Embebido ✓

La respuesta correcta es: Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles -> Sistema embebido , Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso -> Sistema adaptativo , Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios -> Sistema de información

Pregunta 19  
Finalizado  
Puntúa 1.00  
sobre 1.00

¿Cuál de las siguientes describe mejor el rol del cliente/usuario como actor en el proceso de requisitos, diferenciándolo del rol del analista de requisitos?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El cliente define los requisitos técnicos y el analista los traduce al lenguaje de negocio comprensible para la organización.
- ☐ b. El cliente y el analista tienen roles intercambiables en equipos ágiles; la diferencia es únicamente de naturaleza organizacional.
- ☐ c. El analista es el responsable de aprobar formalmente los requisitos y el cliente de documentarlos en el sistema de gestión.
- ☒ d. El cliente aporta conocimiento del dominio y necesidades del negocio; el analista estructura y formaliza esa información con técnicas de IR. ✓

La respuesta correcta es: El cliente aporta conocimiento del dominio y necesidades del negocio; el analista estructura y formaliza esa información con técnicas de IR.

Pregunta 20  
Finalizado  
Puntúa 1.00  
sobre 1.00

Una cada actividad del framework de IR con su clasificación correcta dentro del proceso.

Relacione la opción correcta:

Actividad core de descubrimiento, porque captura las necesidades desde las fuentes primarias

Elicitar Requisitos Con Los Stakeholders Mediante Entrevistas Y Talleres ✓

Actividad core de documentación, porque produce los artefactos formales que especifican el sistema

Redactar Y Estructurar El Documento ERS Según El Estándar IEEE 29148 ✓

Actividad transversal, porque acompaña todo el ciclo de vida de los requisitos sin restricción de fase

Controlar Versiones, Gestionar Cambios Y Mantener La Trazabilidad De Los Re ✓

La respuesta correcta es: Actividad transversal, porque acompaña todo el ciclo de vida de los requisitos sin restricción de fase -> Controlar versiones, gestionar cambios y mantener la trazabilidad de los requisitos , Actividad core de descubrimiento, porque captura las necesidades desde las fuentes primarias -> Elicitar requisitos con los stakeholders mediante entrevistas y talleres , Actividad core de documentación, porque produce los artefactos formales que especifican el sistema -> Redactar y estructurar el documento ERS según el estándar IEEE 29148